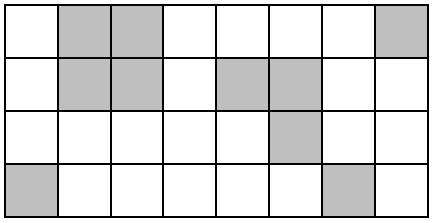
Aufgabe 2

Wir haben bereits die Aufgabe „Inseln zählen“ bearbeitet.
Hier ist sie noch mal:

Gegeben ist eine rechteckige Wasseroberfläche.
Die Fläche ist in gleich große rechteckige Zellen aufgeteilt.
Manche der Zellen sind ausgefüllt.
Sie repräsentieren Festland.

Die Festland-Zellen bilden Inseln.
Die benachbarten Zellen gehören zu derselben Insel. Dabei ist es irrelevant, ob sie an den Kanten oder an den Ecken aneinander angrenzen.

Schreibe ein Programm, das die Anzahl der Inseln ermittelt.
Definiere dafür die rechteckige Wasseroberfläche als eine zweidimensionale Matrix bestehend aus den Ziffern 0 und 1: Festland-Zelle → 1, Wasser-Zelle → 0.



0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0

→

Aufgabe

Beschreibe die gegebene Situation Objekt-orientiert.

Welche Objekte haben wir? Pro Objekt eine Klasse.

Welche Attribute haben die Objekte? Pro Attribut ein Feld.

Wie werden die Objekte konstruiert? Konstruktor oder mehrere.

© Dr. V. Tikko